

2장 X 윈도우와 데스크톱 환경

숙명여대 창병모

2장 X 윈도우와 데스크톱 환경

- 01 X 윈도우 소개
- 02 X 윈도우와 데스크톱 환경
- 03 우분투 데스크톱 환경
- 04 gedit 편집기
- 05 CentOS 데스크톱 환경



2.1 X 윈도우 소개

X 윈도우 시스템

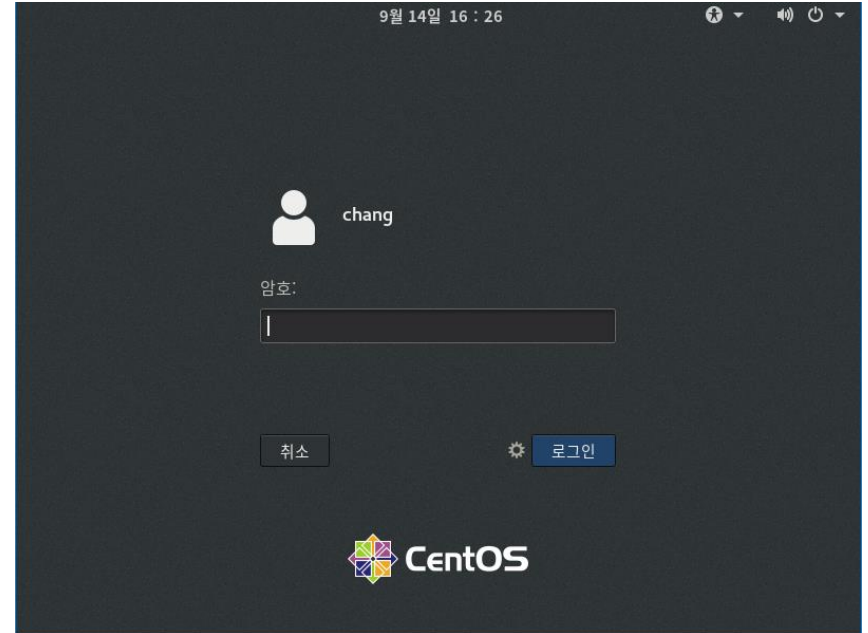
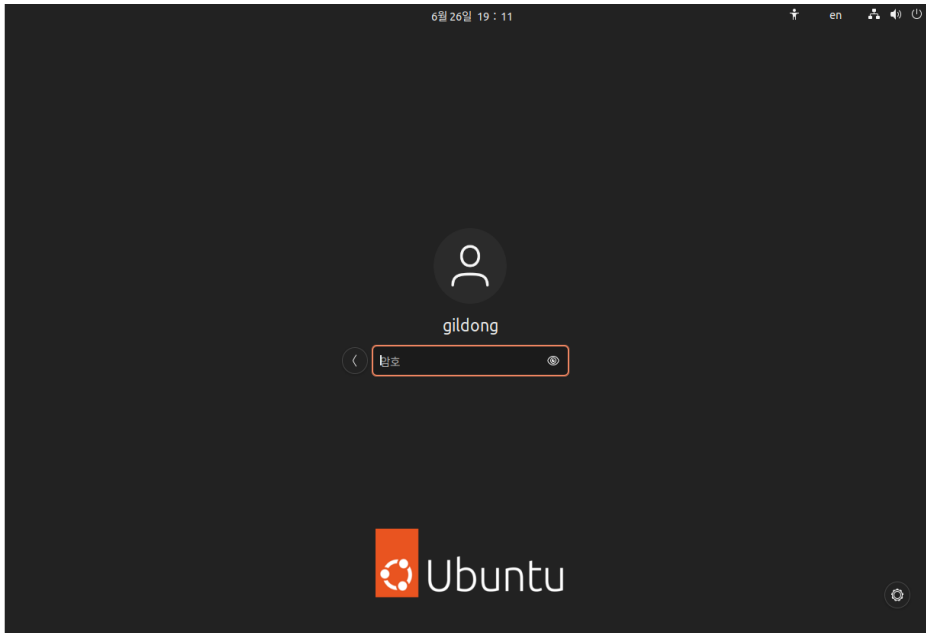
- 유닉스/리눅스를 위한 그래픽 사용자 인터페이스(GUI) 환경
- 1984년에 MIT를 중심으로 개발됨
- 1987년에 X11, 1996년 X11R6, 2006년 X11R7 버전 개발 후
- 유닉스/리눅스의 표준 윈도우 시스템

X 윈도우 시스템 특징

- 뛰어난 이식성
 - 거의 모든 유닉스/리눅스에서 동작할 만큼 뛰어난 이식성
- 클라이언트/서버 구조
 - X 윈도우 시스템은 X 서버와 X 클라이언트로 구성
 - X 윈도우 상에서 실행되는 X 응용 프로그램은 모두 X 클라이언트로
 - X 서버에 디스플레이 요청한다.
- 장치의 독립성
 - 디스플레이 장치에 의존적이지 않음.
- 네트워크의 투명성
 - 네트워크 기반의 그래픽 사용자 인터페이스

X 윈도우 시작

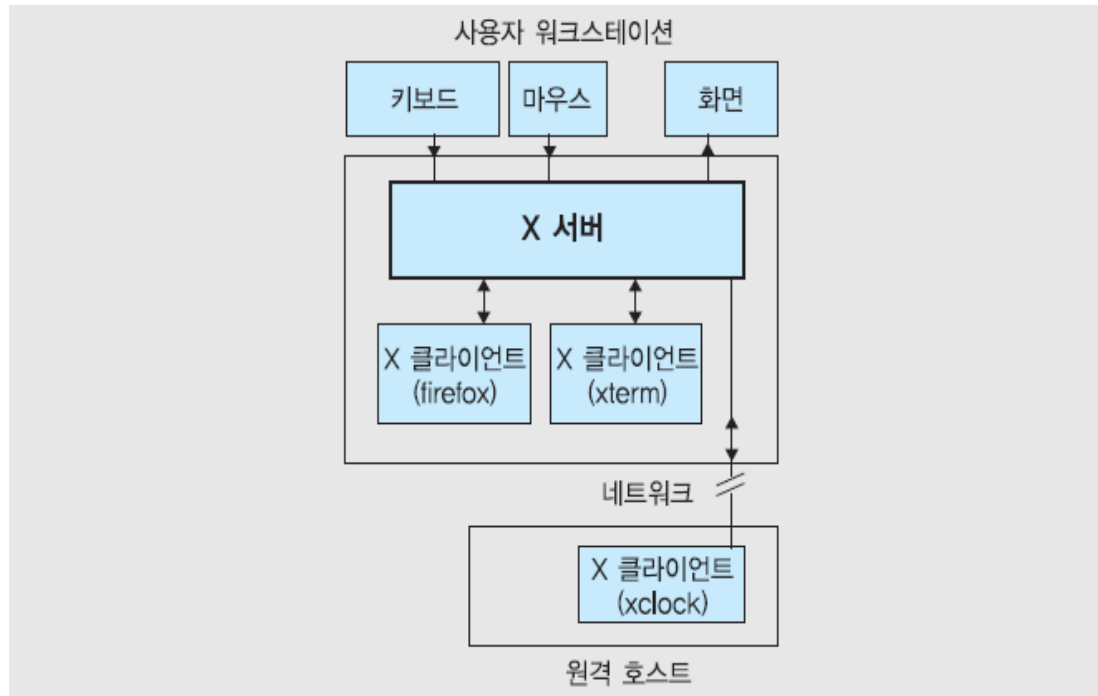
- X 윈도우 로그인(우분투, CentOS)



2.2 X 윈도우와 데스크톱 환경

X 윈도우 구조

- X 윈도우 시스템
 - 하나의 X 서버와 여러 개의 X 클라이언트들로 구성



X 윈도우 구조

- X 클라이언트

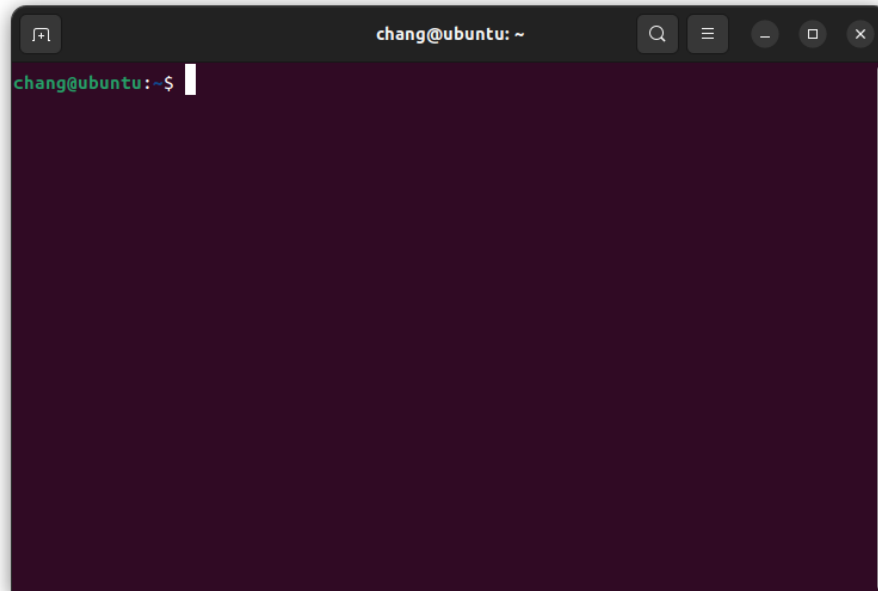
- X 윈도우에서 수행되는 모든 X 응용 프로그램은 X 클라이언트
- 예를 들어, xterm, xclock, firefox 등
- X 응용 프로그램은 X 서버에 디스플레이를 요청한다.

- X 서버

- 클라이언트의 요청에 따라 화면에 디스플레이
- 마우스 클릭, 윈도우 이동, 키보드 누름 등과 같은 사용자 입력을 X 클라이언트에게 제공

X 응용 프로그램 실행

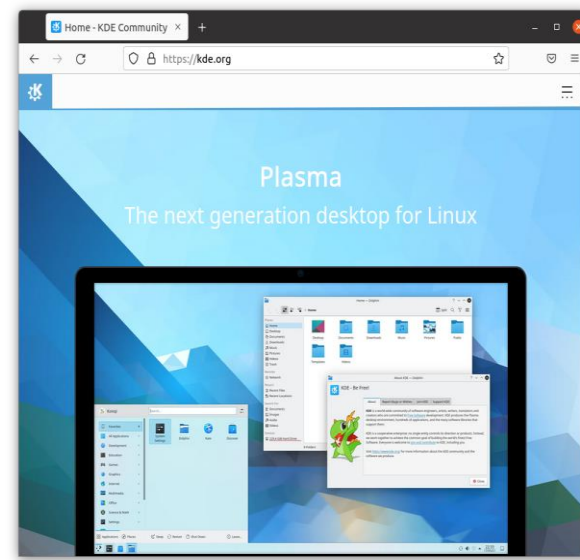
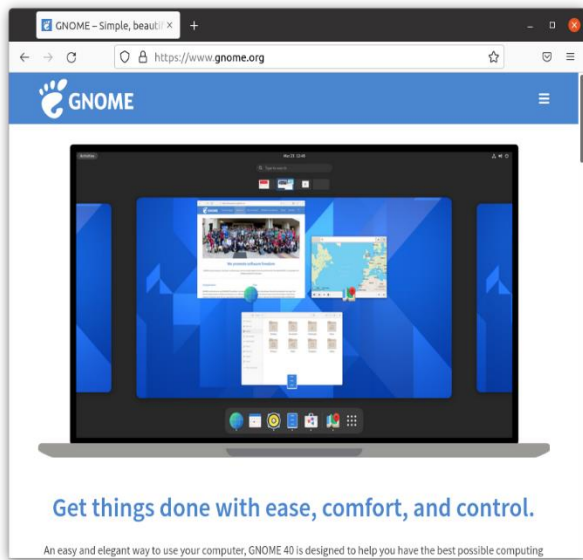
- GNOME과 같은 데스크톱 환경
 - 메뉴를 선택하여 X 응용 프로그램 실행
- 터미널 창
 - 명령어 사용
 - `xclock &`



데스크톱 환경(Desktop Environment)

- 데스크톱 환경

- 윈도우 관리자에 여러 유틸리티들을 패키지로 한 통합된 GUI
- 아이콘, 창, 도구 모음, 폴더, 배경 화면, 데스크톱 위젯 등 제공
- 윈도우 관리자만 쓰는 것보다는 초보자들이 사용하기 편리
- GNOME, KDE(K Desktop Environment)



데스크톱 환경(Desktop Environment)

- 윈도우 관리자

- 그래픽 사용자 인터페이스 환경에서 데스크 탑 상의 각 윈도우를 관리하는 소프트웨어
- 전통적인 윈도우 관리자
 - TWM, MWM, FVWM, Window Maker

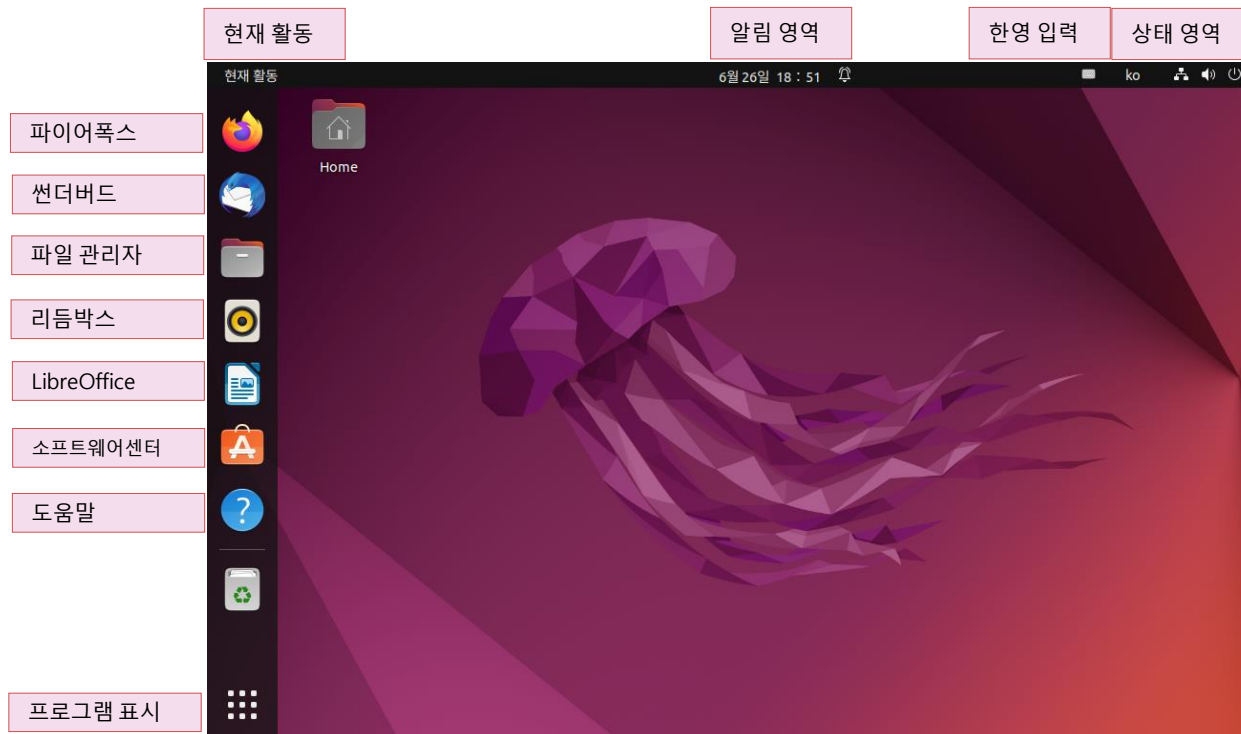


2.3 우분투 데스크톱 환경

우분투 데스크톱 환경

- GNOME

- 레드햇, CentOS, 우분투 리눅스 모두 데스크톱 환경으로 GNOME을 사용
- 바탕화면과 왼쪽 사이드바 그리고 상단바로 구성



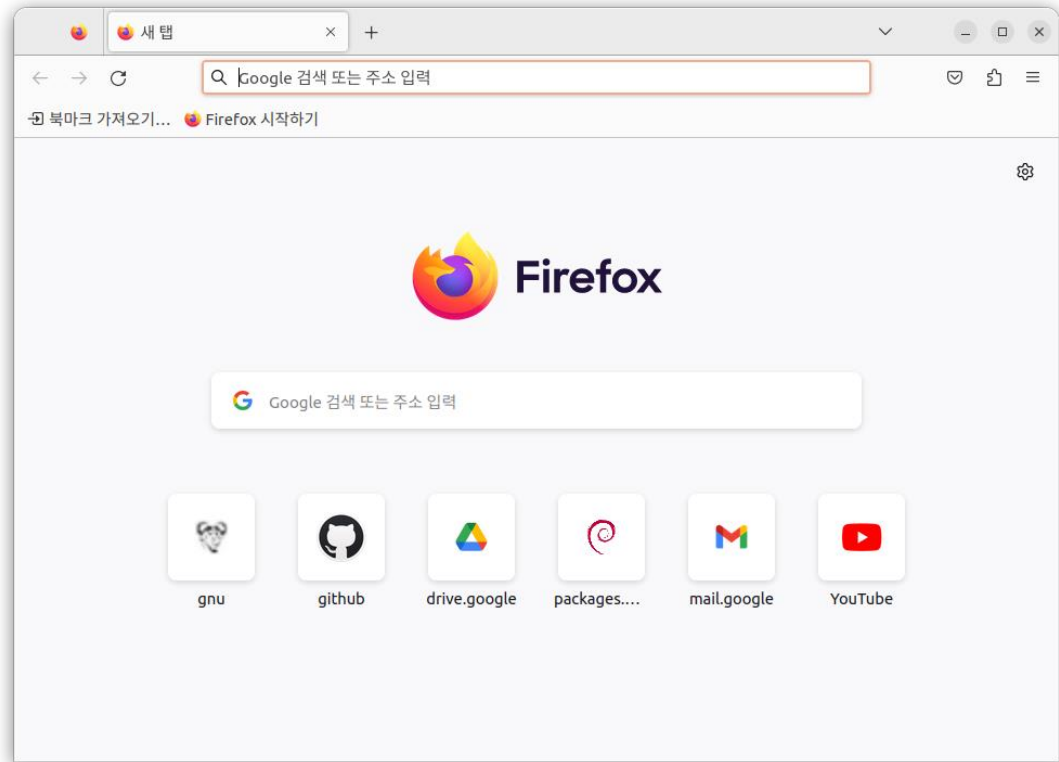
우분투 데스크톱 환경

- 상단바
 - 현재 활동(Activities) 버튼
 - 대시보드가 뜨며 현재 데스크톱 화면에서 실행되고 있는 프로그램들을 보여준다
 - 알림 영역(Notification area)
 - 현재 날짜와 시간을 표시하고 일정 알림을 하는 영역
 - 한영 입력 아이콘
 - 한글 혹은 영어 입력을 선택
 - 상태 영역(System status area)
 - 네트워크, 볼륨, 전원 스위치 등 표시

우분투 데스크톱 환경

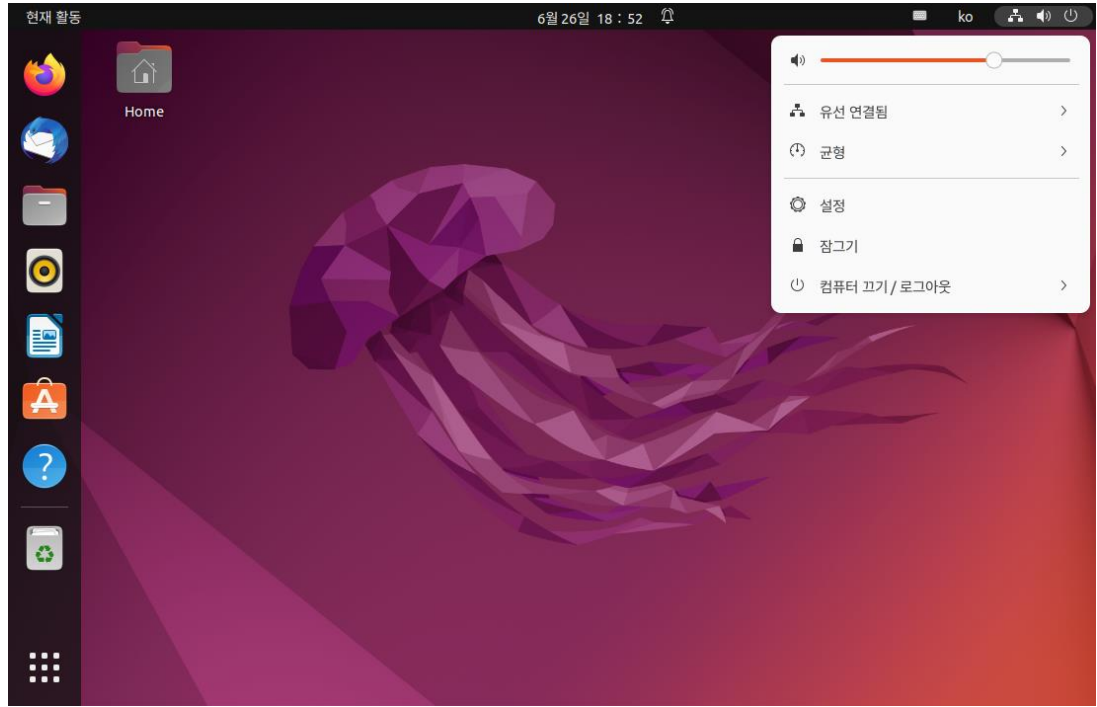
- 왼쪽 사이드바

- 즐겨찾기로 등록된 프로그램의 실행 아이콘들이 나열
- 파이어폭스(웹 브라우저)*
- 썬더버드(메일 관리)
- 파일 관리자
- 리듬박스(오디오 플레이어)
- LibreOffice Writer
(워드 프로세서)
- 우분투 소프트웨어 센터
- 도움말
- 프로그램 표시 아이콘



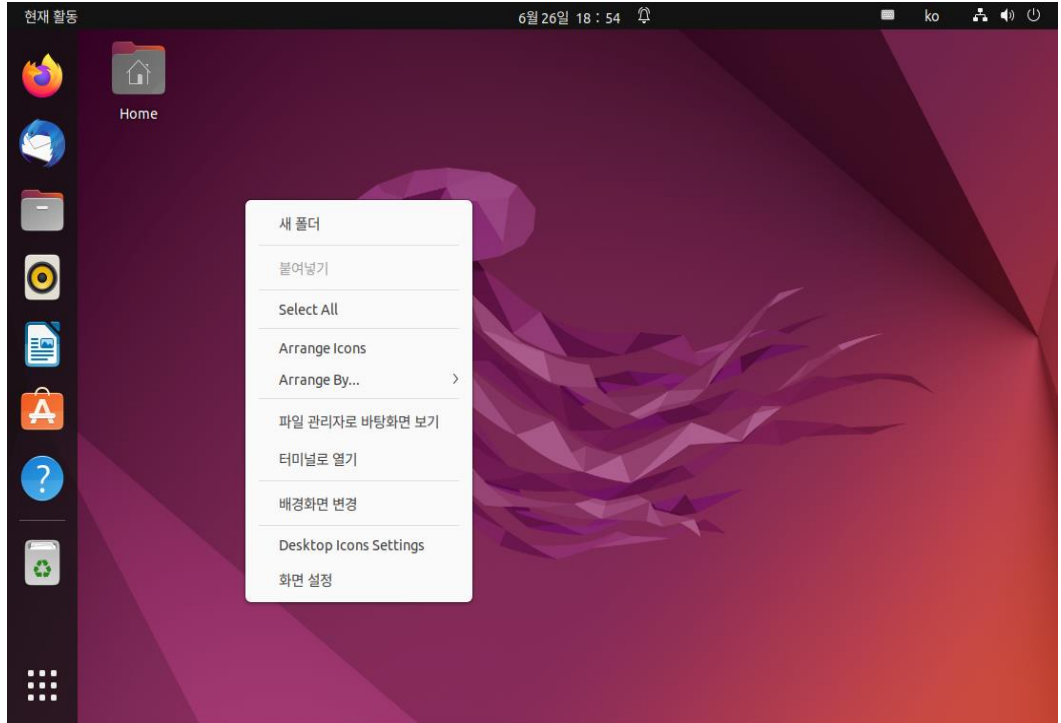
우분투 데스크톱 환경

- 우측 상단 [상태 영역]
 - [네트워크 연결]
 - [설정]
 - [잠그기]
 - [컴퓨터 끄기/로그아웃]



바탕화면

- 홈 폴더
 - 홈 폴더의 내용 보여줌
- 바탕화면 메뉴(오른쪽 버튼)
 - 자주 사용되는 메뉴
 - 선택해서 바로 실행
 - [새 폴더]
 - 바탕화면에 새 폴더 만들기
 - [터미널로 열기]
 - 터미널이 생성됨



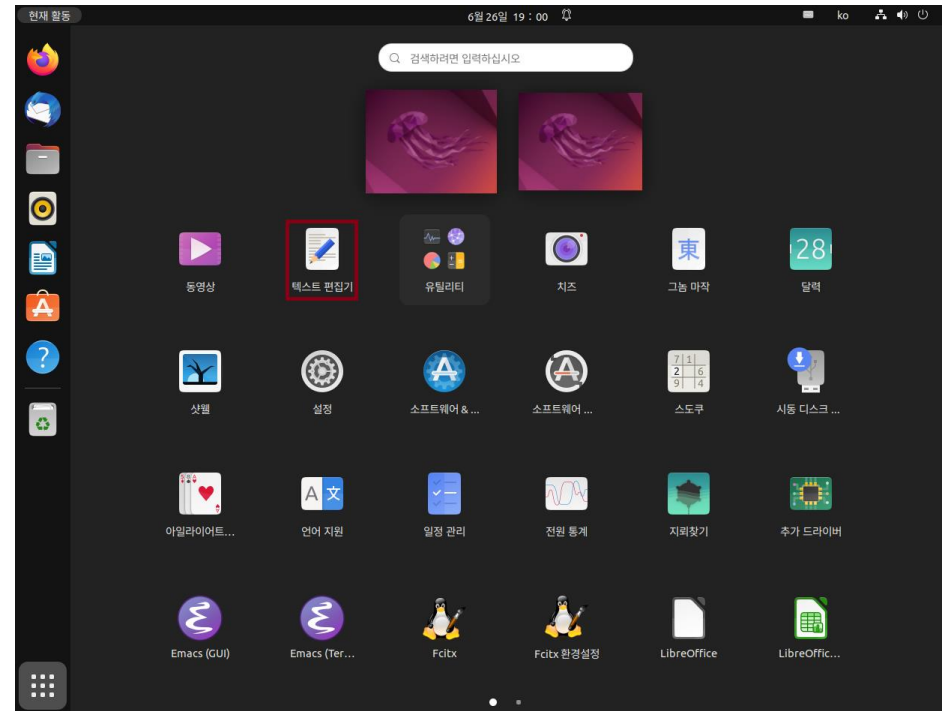
현재 활동과 프로그램 표시

- [현재 활동]

- 대시보드
- 현재 데스크톱에서 실행중인 프로그램들을 보여줌
- 상단의 검색 바에서는 키워드로 검색하여 실행

- [프로그램 표시]

- 설치된 모든 프로그램을 표시
- 프로그램 더블클릭하여 실행
- 원하는 프로그램을 [즐거찾기
에 추가] 로 사이드바에 추가



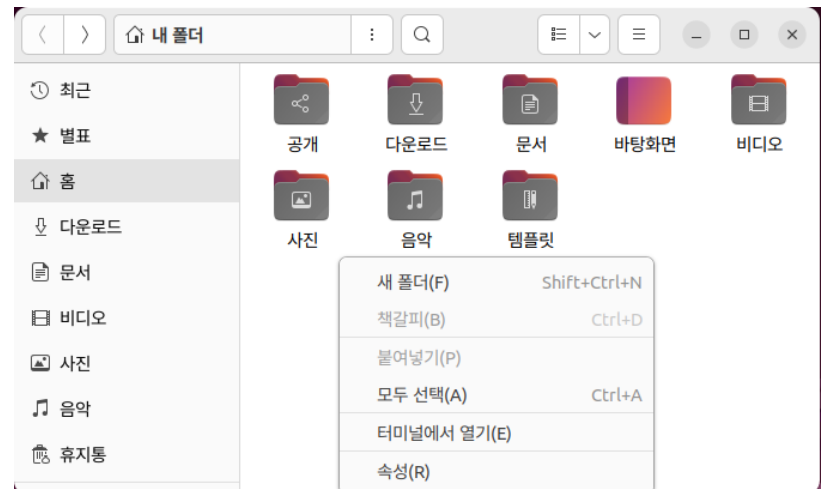
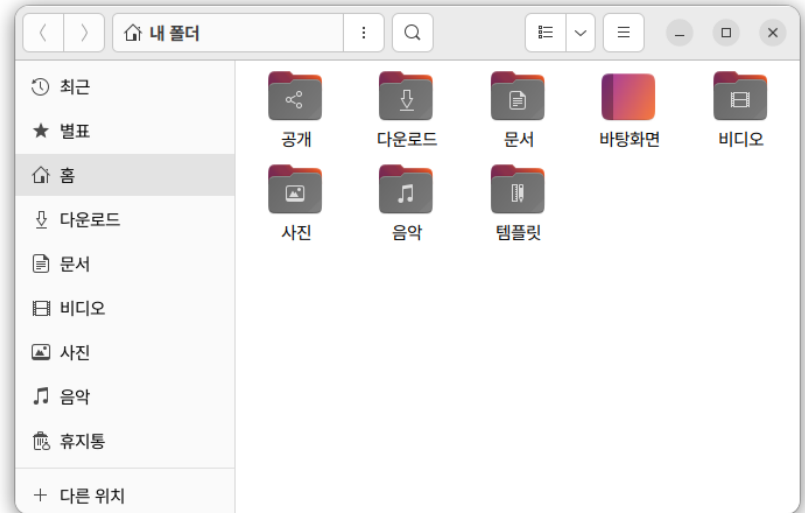
홈 폴더와 파일 관리자

- 홈 폴더

- 사용자의 홈 폴더
- 사용자 계정을 만들면 하위 폴더가 자동 생성됨
- 바탕화면에서 [홈] 더블클릭 해서 실행
- 왼쪽 사이드바에서 [파일 관리자] 아이콘을 클릭해 실행

- 바탕화면 메뉴

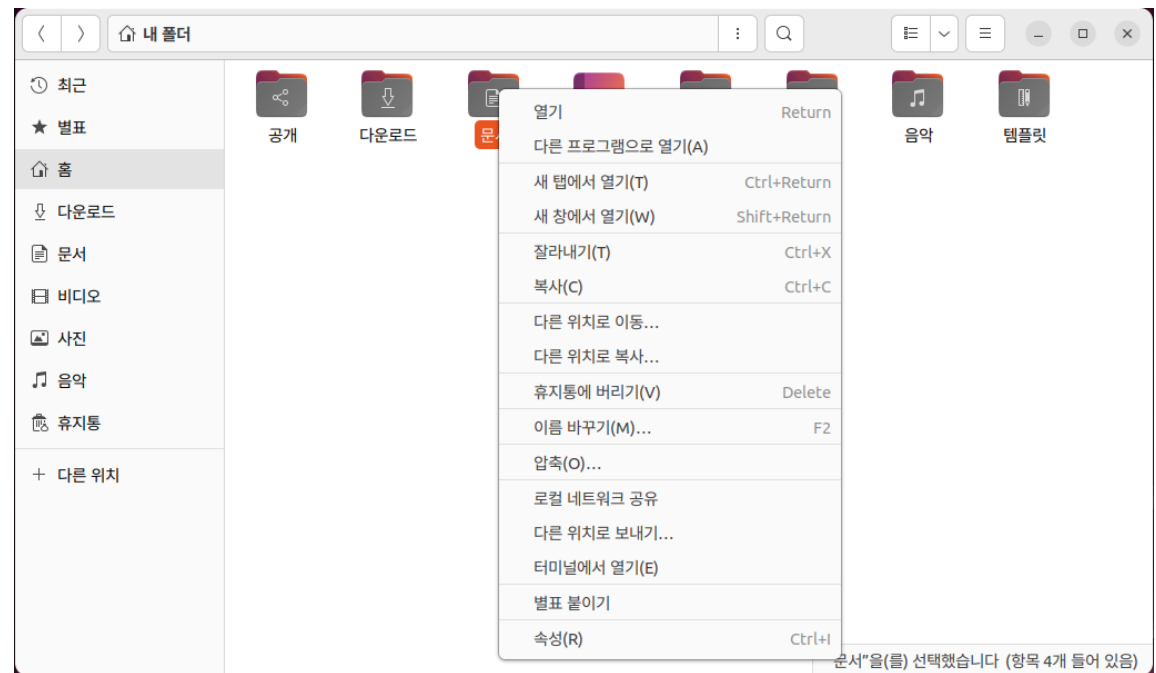
- 새 폴더 생성
- 터미널에서 열기



파일/폴더의 아이콘 메뉴

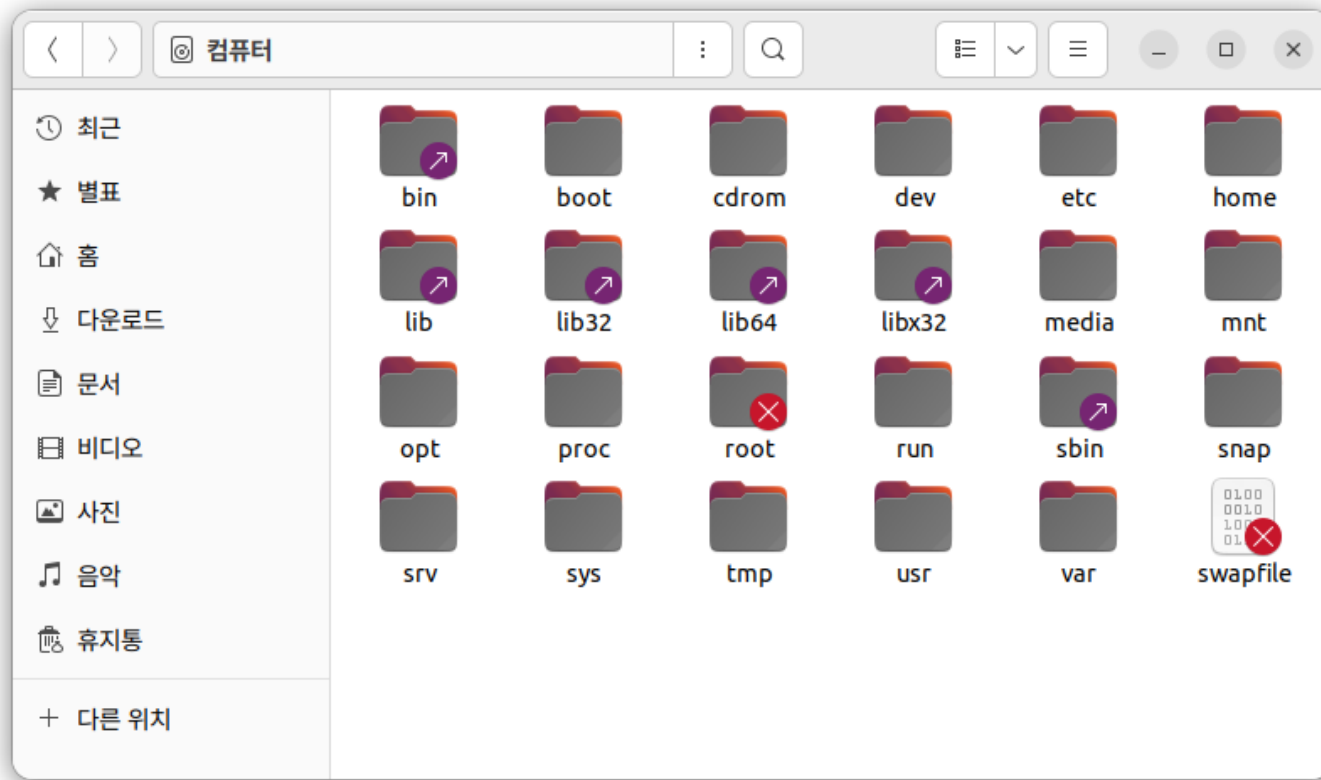
- 파일/폴더의 아이콘 메뉴
 - 아이콘 위에서 마우스 오른쪽 버튼 클릭

- 아이콘 메뉴
 - [열기]
 - [잘라내기]
 - [복사]
 - [이동]
 - [이름 바꾸기]
 - [휴지통에 버리기]
 - [속성] 등



전체 파일 시스템

- [다른 위치] 메뉴에서 [컴퓨터] 선택
 - 전체 파일 시스템을 루트 폴더부터 보여준다



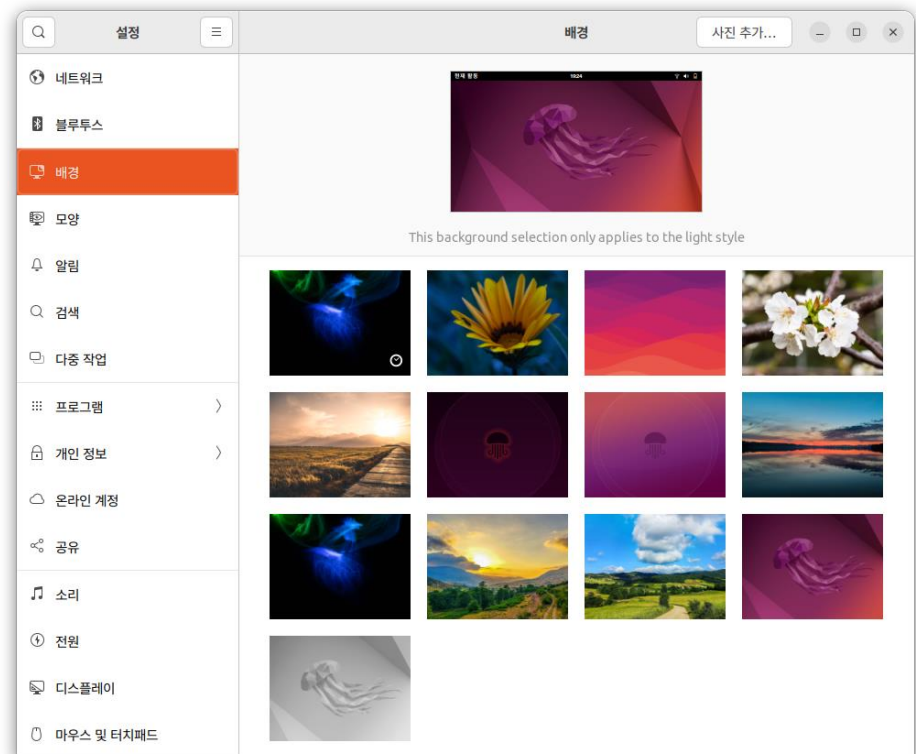
설정

- 실행 방법

- [프로그램] -> [설정]

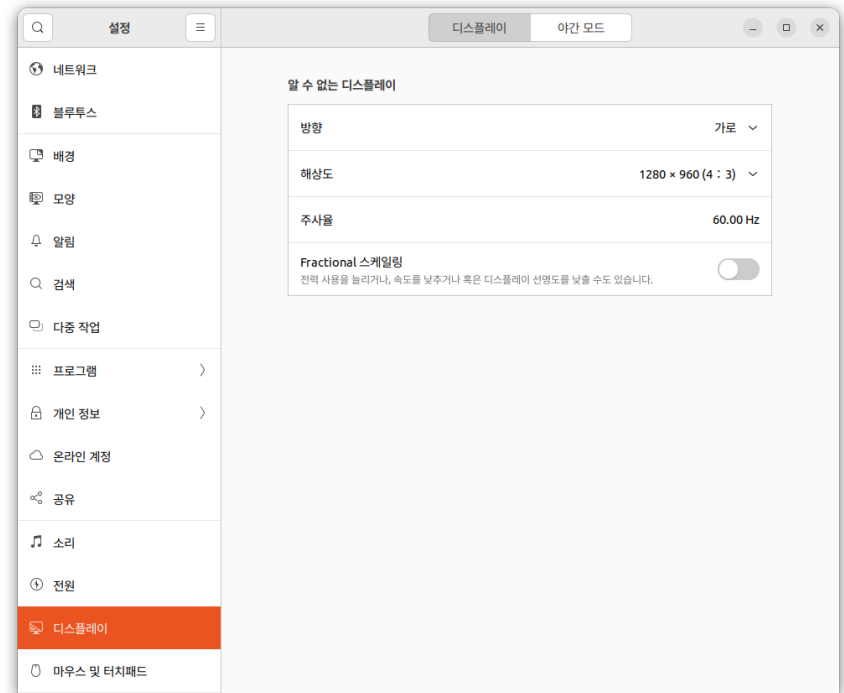
- 설정

- [네트워크]
- [배경]
- [모양]
- [알림]
- [검색]
- [다중 작업]
- [프로그램]
- [전원]
- [디스플레이]



설정

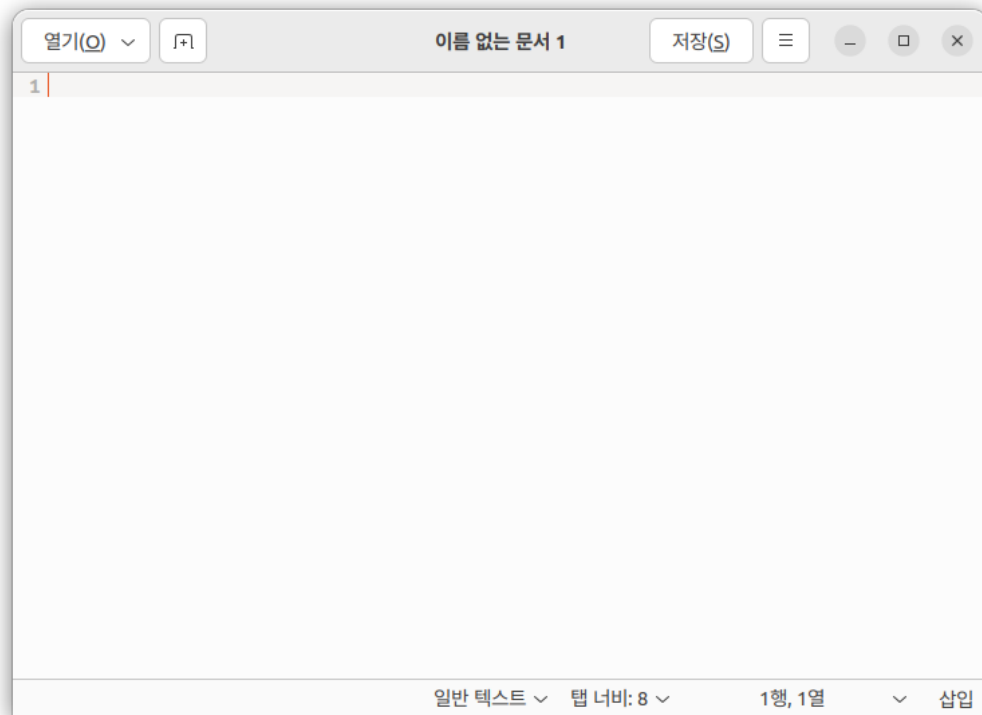
- 시스템 설정에서 디스플레이를 변경하고 그 전후를 비교한다.
- [프로그램] → [설정] → 디스플레이



2.4 gedit 편집기

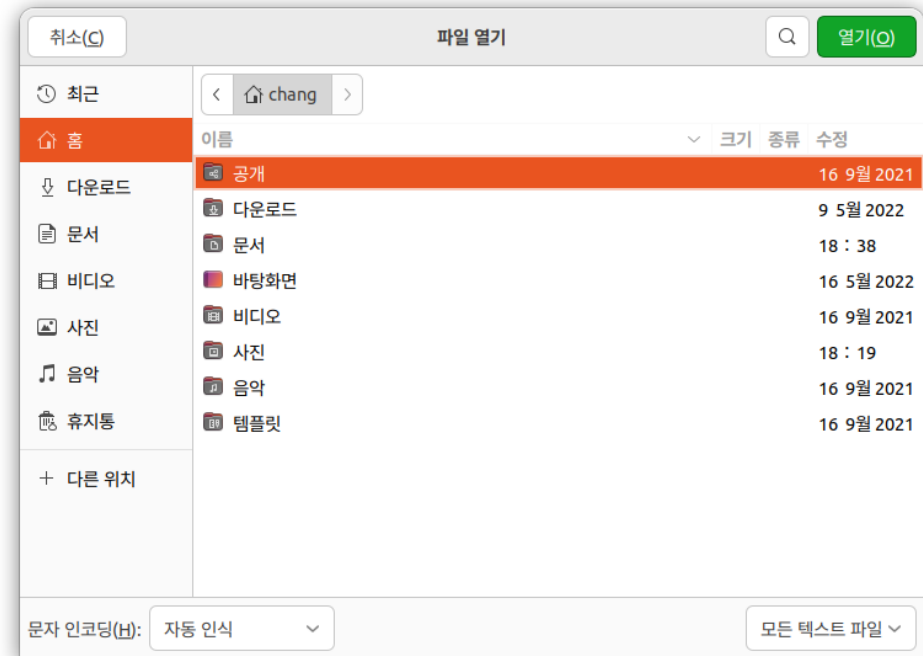
텍스트 편집기 gedit

- GNOME 환경의 기본 편집기
 - 텍스트, 프로그램 코드, 마크업 언어 편집에 적합
 - 깔끔하고 단순한 GUI
- gedit 실행 방법
 - 프로그램 표시
 - [텍스트 편집기] 선택하여 실행
 - 현재 활동
 - [텍스트 편집기] 검색하여 실행
 - 터미널
 - `$ gedit [파일이름]`
 - 파일 관리자
 - 텍스트 파일 클릭하면 자동실행



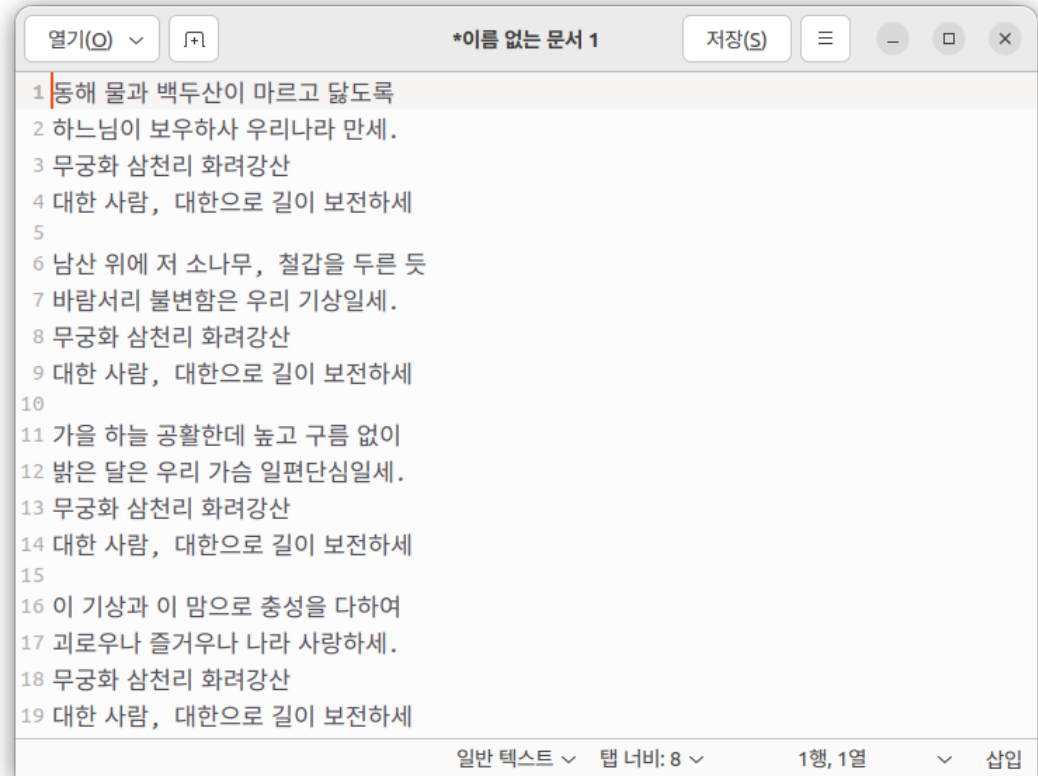
파일 열기

- [파일] 메뉴
 - 새로운 파일 만들기
 - 기존 파일 열기
 - 편집한 내용 저장



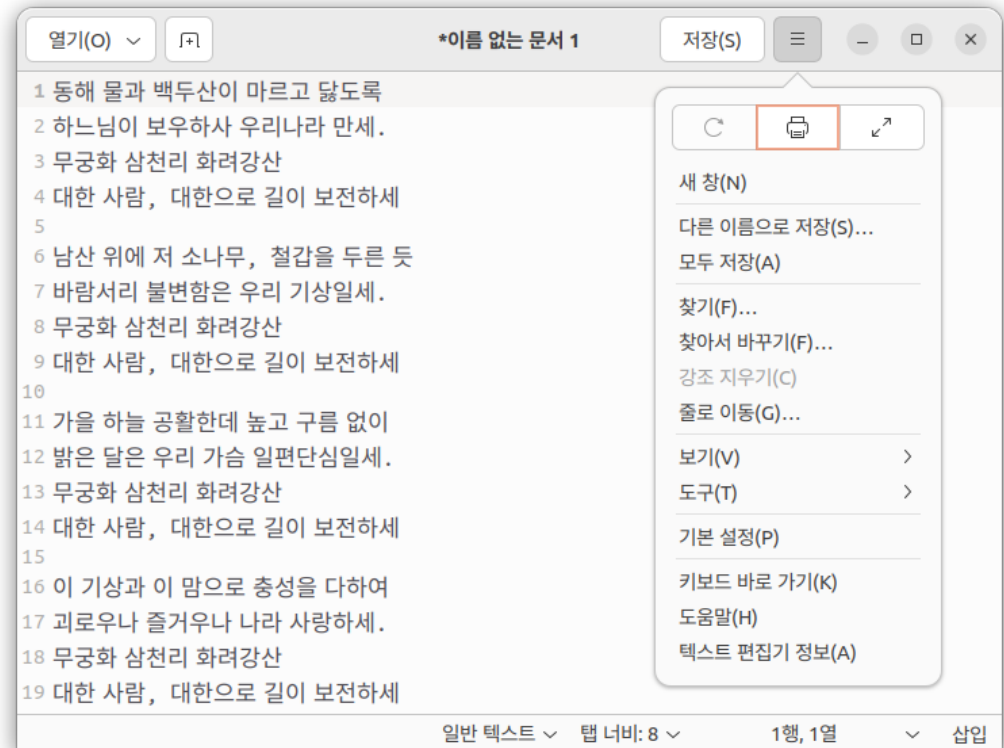
새 파일 만들기

- 텍스트 편집기 실행
 - 바로 텍스트 입력
 - 저장
 - 멀티탭 사용하여 여러 개의 파일 분리하여 편집할 수 있음



서브메뉴

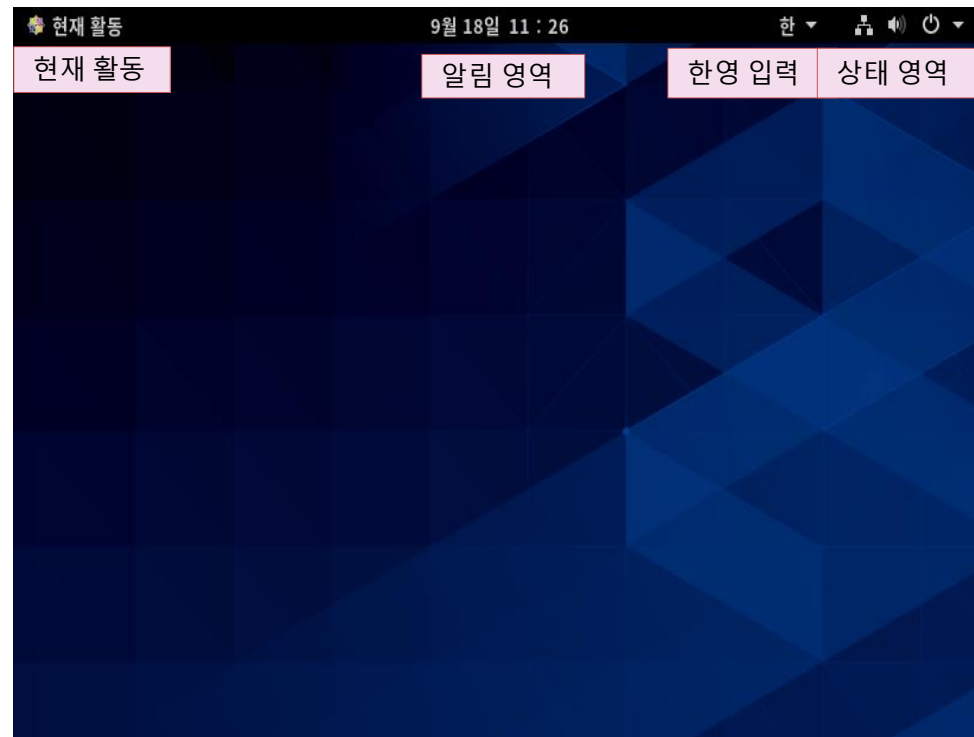
- [저장]
 - 다른 이름으로 저장, 모두 저장
- [찾기]
 - 텍스트 찾기
 - 찾아서 바꾸기
 - 특정한 줄로 이동
 - 일반적인 검색 기능
- [보기]
 - [가장자리 창]
 - [강조 모드]
- [도구]
 - 맞춤법 검사
 - 오타가 있는 단어 강조
 - 언어 설정
 - 문서 통계
- [기본 설정]
 - 언어 보기, 편집기, 글꼴 및 색, 플러그인 등



2.5 CentOS 데스크톱 환경

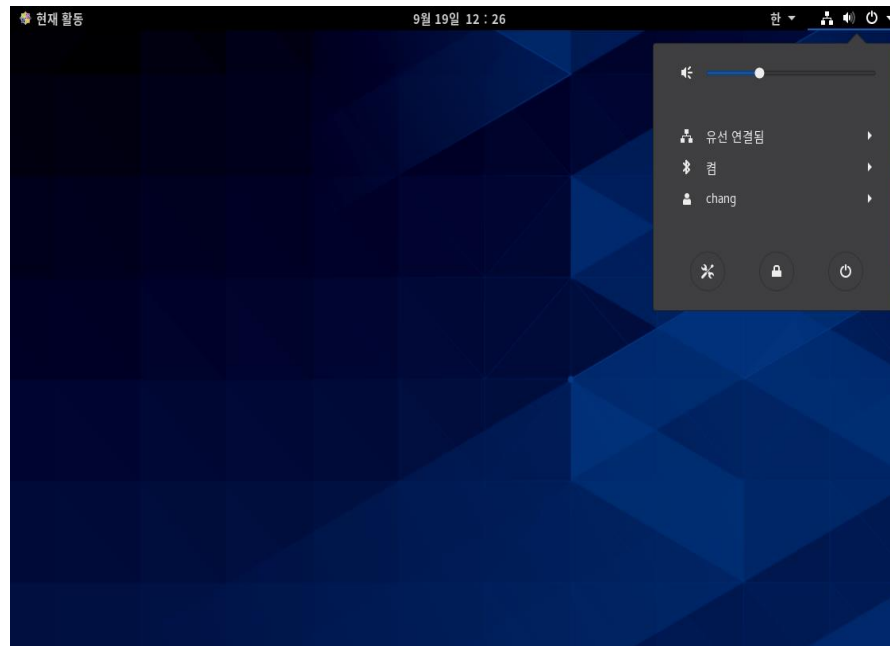
GNOME 데스크톱 환경

- GNOME
 - CentOS 데스크톱 환경으로 GNOME을 사용
 - 상단바
- 현재 활동(Activities)
 - 일종의 메인 메뉴로 현재 데스크톱에서 실행되고 있는 프로그램들을 보여준다.
- 알림 영역(Notification area)
 - 현재 날짜와 시간을 표시
 - 일정 알림을 하는 영역
- 한영 입력 아이콘
 - 한글 혹은 영어 입력을 선택



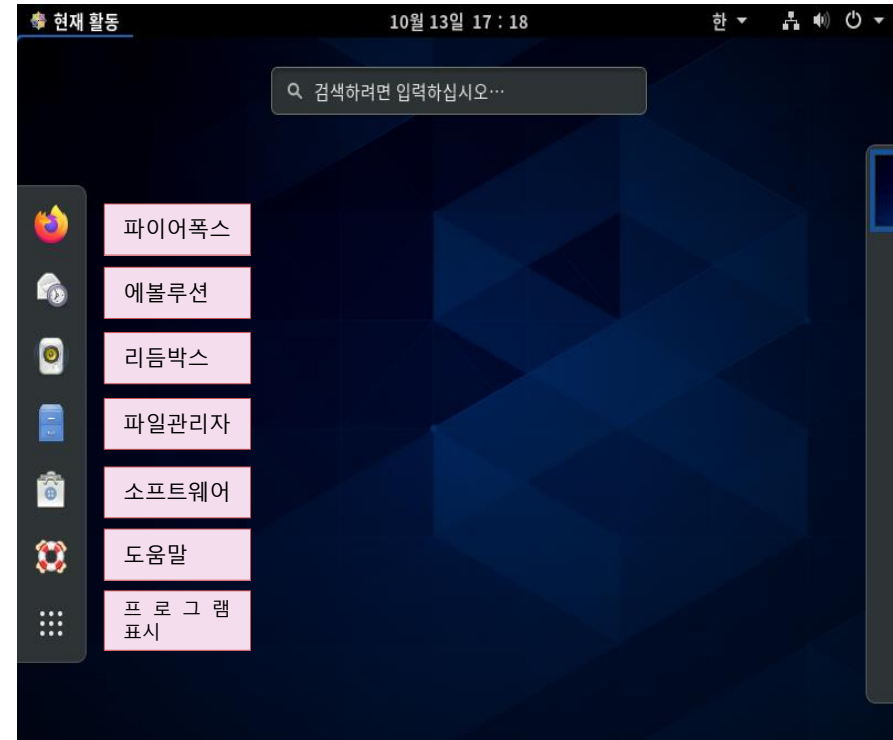
상태 영역

- 상태 영역(System status area)
 - [네트워크 연결] : 네트워크 설정
 - [사용자] : 로그아웃
 - [설정 버튼] : 시스템 설정
 - [잠금 버튼] : 화면 잠금
 - [전원버튼] : 시스템 종료



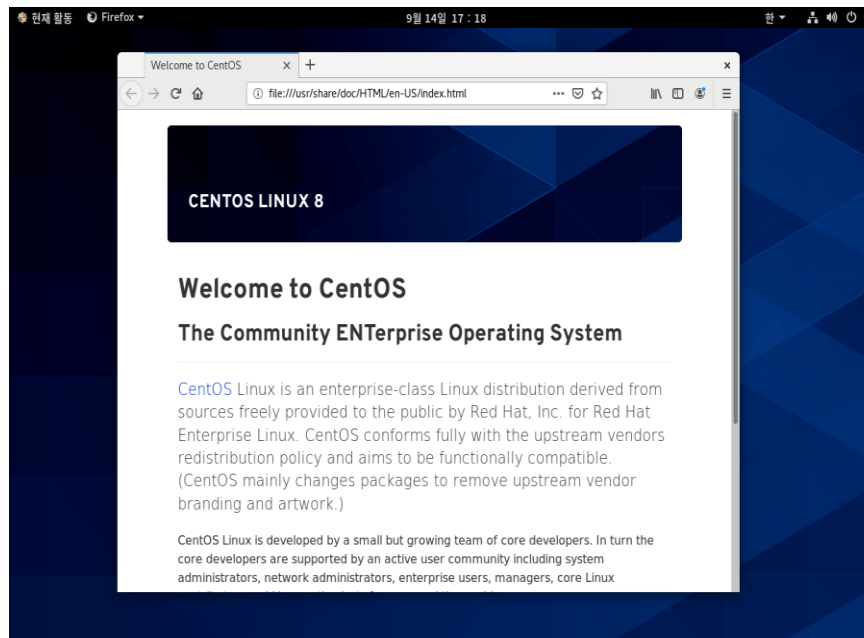
현재 활동

- 사이드바 메뉴
 - 즐겨찾기에 등록된 프로그램 아이콘 표시
 - 이를 클릭하여 실행하는 방식으로 사용
- 검색 바
 - 상단의 검색 바에서 프로그램 이름으로 검색하여 실행
- 대시보드
 - 현재 데스크톱에서 실행되고 있는 프로그램들을 보여준다.
- 작업 공간 리스트
 - 가상 데스크톱 화면을 나타낸다.



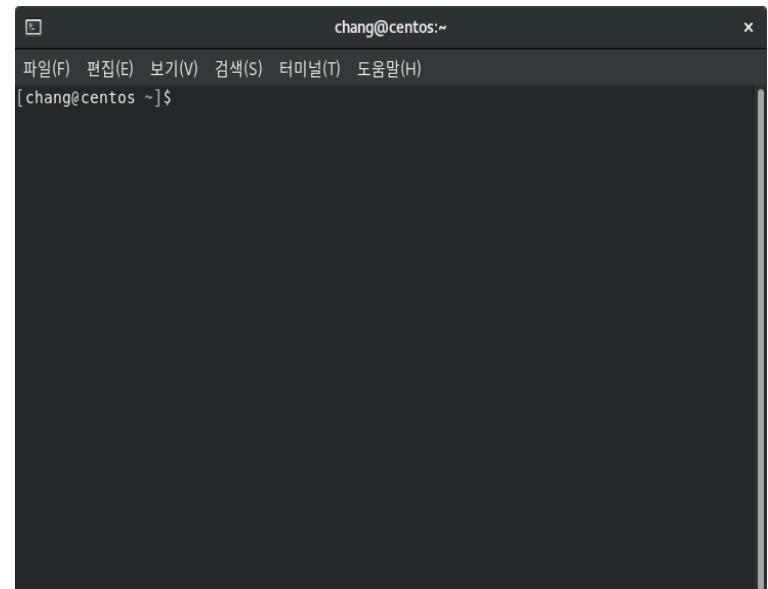
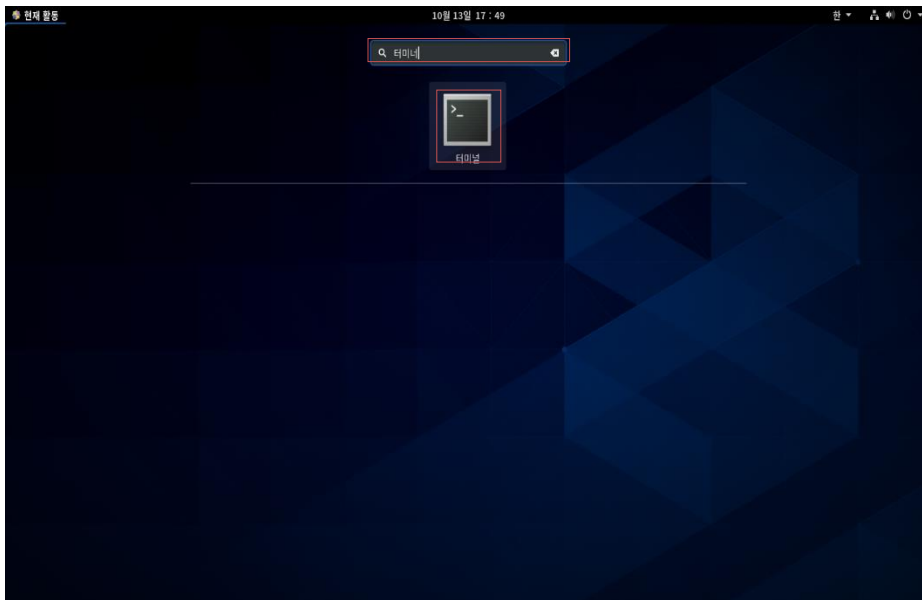
사이드바 메뉴

- 사이드바 메뉴
 - 프로그램의 실행 아이콘을 클릭하여 프로그램 실행
 - 예: [파이어폭스] 아이콘을 클릭



검색 실행

- [검색]
 - 실행하고자 하는 프로그램을 키워드로 검색하여 실행
 - 예: 터미널 검색 실행



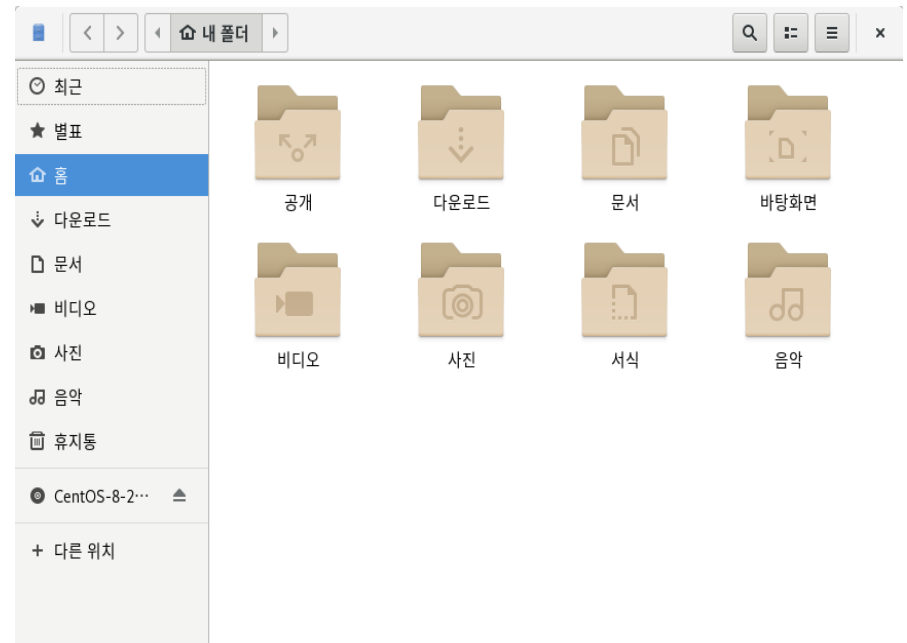
프로그램 표시

- [프로그램 표시]
 - 설치된 모든 프로그램을 표시
 - 원하는 프로그램을 [즐거찾기에 추가] 로 사이드바에 추가



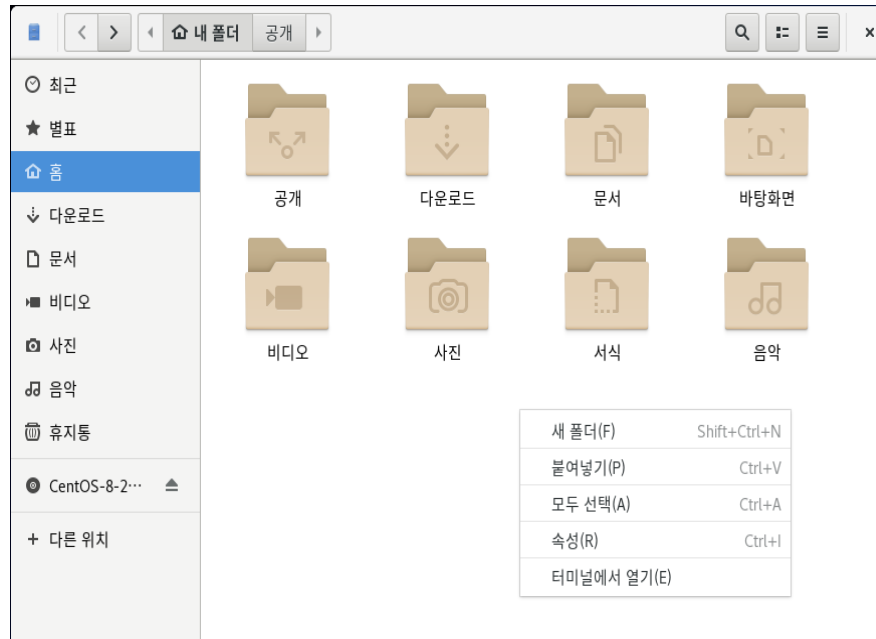
홈 폴더와 파일 관리자

- 홈 폴더
 - 사용자의 홈 폴더
 - 왼쪽 사이드바에서 [파일 관리자] 아이콘을 클릭해 실행
 - 사용자 계정을 만들면 하위 폴더가 자동 생성됨
 - 새 폴더 생성 가능



새 폴더 만들기

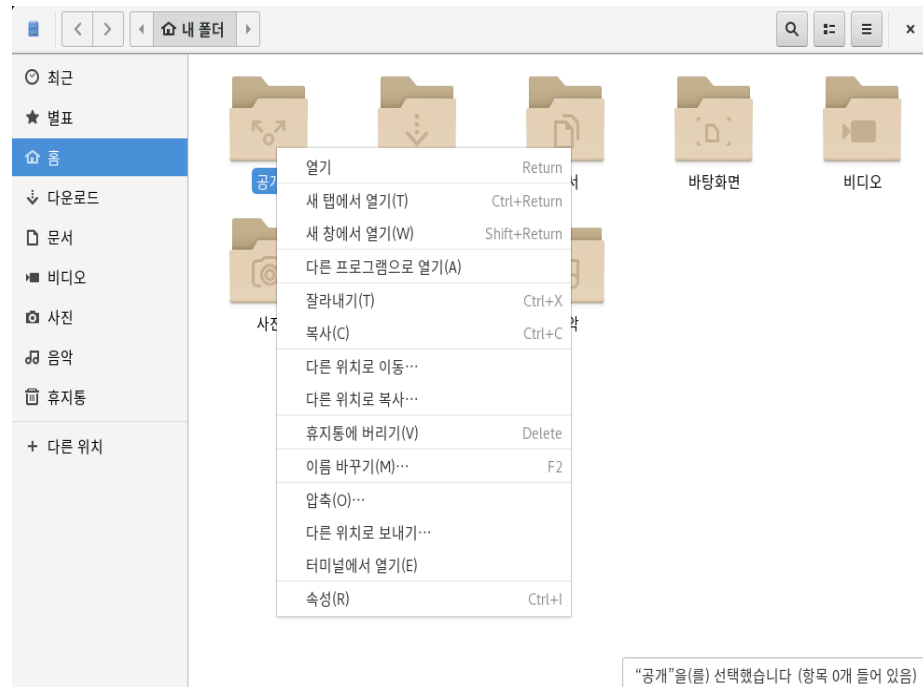
- 오른쪽 버튼을 클릭하여 원하는 새 폴더를 만들 수 있다.



파일/폴더의 아이콘 메뉴

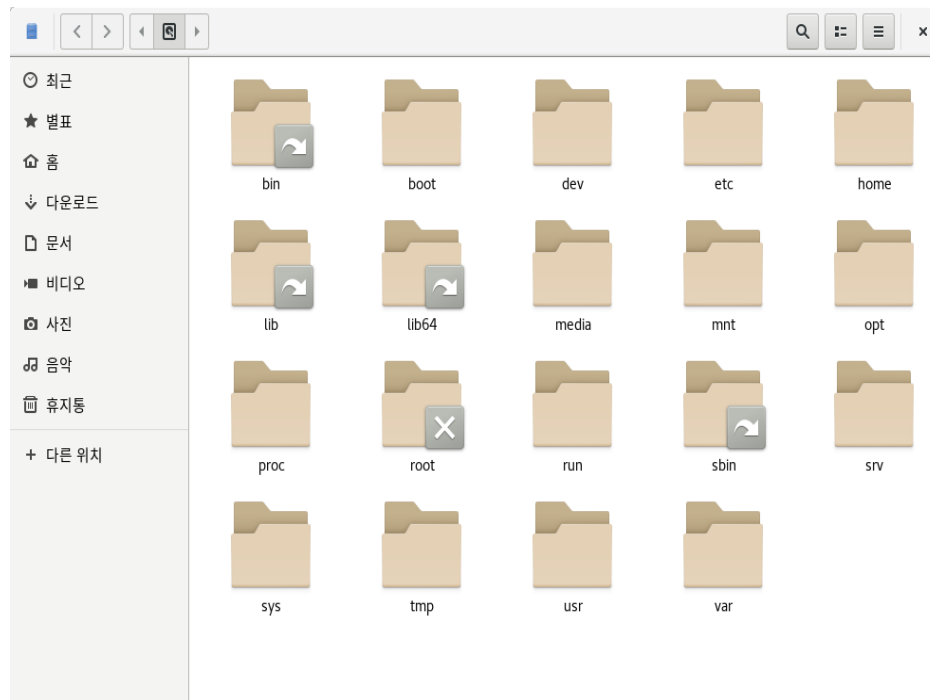
- 파일/폴더의 아이콘 메뉴
 - 아이콘 위에서 마우스 오른쪽 버튼 클릭

- 아이콘 메뉴
 - [열기]
 - [잘라내기]
 - [복사]
 - [이동]
 - [이름 바꾸기]
 - [휴지통에 버리기]
 - [속성] 등



전체 파일 시스템

- [다른 위치] 메뉴에서 [컴퓨터] 선택
 - 전체 파일 시스템을 루트 폴더부터 보여준다



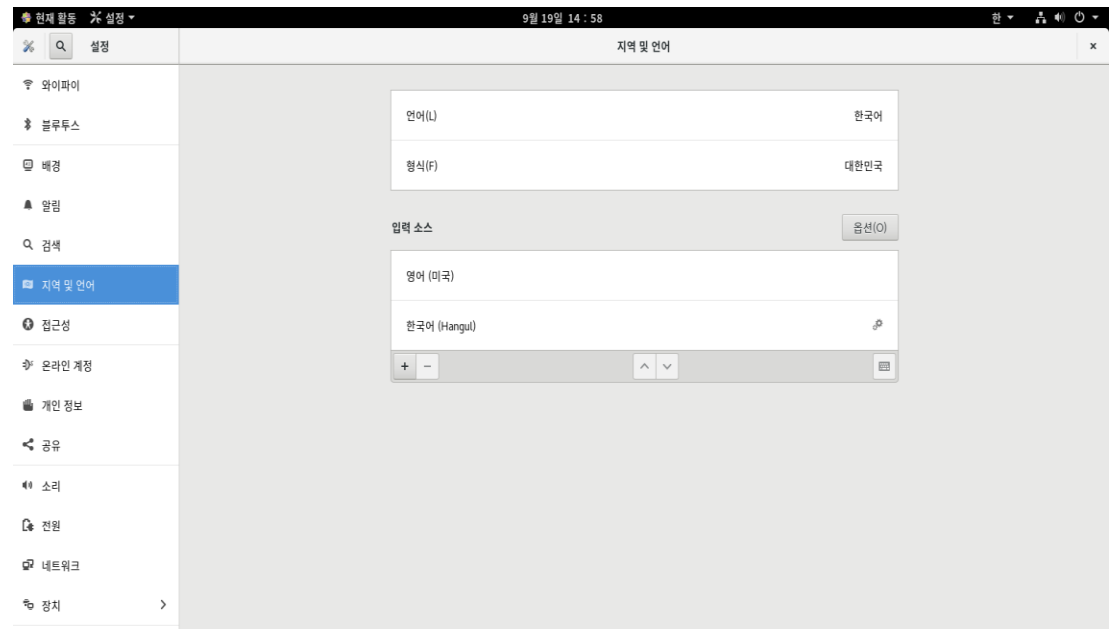
설정

- 실행 방법

- [프로그램 표시] -> 설정 아이콘 클릭

- 설정

- [네트워크]
- [배경]
- [모양]
- [프로그램]
- [전원]
- [디스플레이]



핵심 개념

- X 윈도우 시스템은 하나의 X 서버와 여러 개의 X 클라이언트들로 구성된다. X 서버는 디스플레이를 담당하고 X 응용 프로그램은 X 클라이언트이다.
- 최신 CentOS와 우분투 리눅스는 GNOME을 데스크톱 환경으로 사용한다.
- 텍스트 편집기(gedit)는 GNU가 제공하는 대표적인 GUI 텍스트 편집기이다.